

Pierre Hilaireau

+33 6 84 82 91 85 | pierre.hilaireau@edu.ece.fr | [linkedin.com/in/pierre-hilaireau](https://www.linkedin.com/in/pierre-hilaireau) | github.com/PierreHlr

Stage de 5 mois dès avril 2027 – Électronique embarquée, instrumentation, traitement du signal

FORMATION

ECE École d'ingénieurs

Paris, France

Programme Grande École – M1 Systèmes embarqués

Sept. 2023 – Présent

- **Classement 2025–2026 : 1^{er} sur 104 étudiants**
- Cours : Électronique fondamentale, FPGA, Calcul embarqué, Traitement du signal, Probabilités & statistiques, Programmation C/C++/Python, Électromagnétisme, Microcontrôleur, Linux embarqué

Ajou University

Suwon, Corée du Sud

Semestre de mobilité internationale

Sept. 2025 – Déc. 2025

- Cours : Algorithms, Digital Circuit, IT English, AI for Business

Lycée Saint-Sigisbert

Nancy, France

Spécialités Mathématiques et Physique-Chimie

Sept. 2020 – Mai 2023

- Abitur (baccalauréat allemand) mention Très Bien et baccalauréat français mention Bien

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

SFE Process

Juin 2026 – Juil. 2026

Stage – Procédés chimiques hautes pressions et CO₂ supercritique

Tomblaine, France

- Développement d'un outil Python de modélisation de données expérimentales (régressions linéaires et exponentielles) pour identifier les régimes de solubilité, d'interaction et de diffusion d'un procédé au CO₂ supercritique.

SODEL Électricité

Janv. 2025 – Févr. 2025

Stage ouvrier – Installations électriques courants forts et faibles

Nancy, France

- Participation au câblage, au raccordement, au contrôle et à la maintenance d'installations électriques.

PROJETS

ECEPilot – Robot rover piloté en Wi-Fi avec perception Lidar

Sept 2026 – Présent

C/C++, Python, ATmega328P, ESP32, ESP01S, KiCad, ROS2

Paris, France

- Systèmes embarqués à 3 microcontrôleurs.
- Télécommande sur PCB conçu sous KiCad (simple face) : Joystick, boutons, écran, OLED, Buzzer, LED RGB
- LiDAR 360° et arrêt d'urgence en X ms

Neural Speech – Reconnaissance vocale embarquée

Janv. 2026 – Mai. 2026

C/C++, Python, Machine Learning, CNN, Arduino Due

Lyon, France

- Chaîne audio temps-réel sur Cortex-M3 à 84MHz : acquisition ADC 12 bits à 32kHz par interruptions timer et filtre RIF.
- Réseau de neurones convolutionnel de 76k paramètres. Inférence sur Arduino Due. Précision du modèle : 97%

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS

EQCE

Févr. 2026 – Présent

Vice-président – Association de mathématiques et d'informatique quantique

Paris, France

- Organisation d'événements scientifiques autour des mathématiques et de l'informatique quantique avec les enseignants et les partenaires de l'association.
- Conception et pilotage d'un parcours de 20 heures reliant les fondamentaux mathématiques aux applications de l'informatique quantique.

ECE Association de Tutorat

Janv. 2025 – Juin 2026

Tuteur en mathématiques, physique et électronique

Lyon, France

- Accompagnement individuel d'étudiants, avec adaptation des explications et des exercices à leur niveau.
- Préparation et animation de séances collectives, suivi des difficultés et structuration du travail des étudiants.

COMPÉTENCES & CENTRES D'INTÉRÊT

Langues : Français (natif), Allemand (bilingue), Anglais (professionnel), Coréen (débutant)

Langages : C/C++, Python, VHDL, SystemVerilog, Assembler, Java, LaTeX

Logiciels : Proteus, Quartus, KiCad, MPLAB X, Shapr3D, Overleaf

Certifications : TOEIC (825/990), Permis B

Centres d'intérêt : Judo (compétition nationale), électronique, astronomie et astrophotographie, photographie, transmission de connaissances, cuisine